Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Rancangan Penelitian

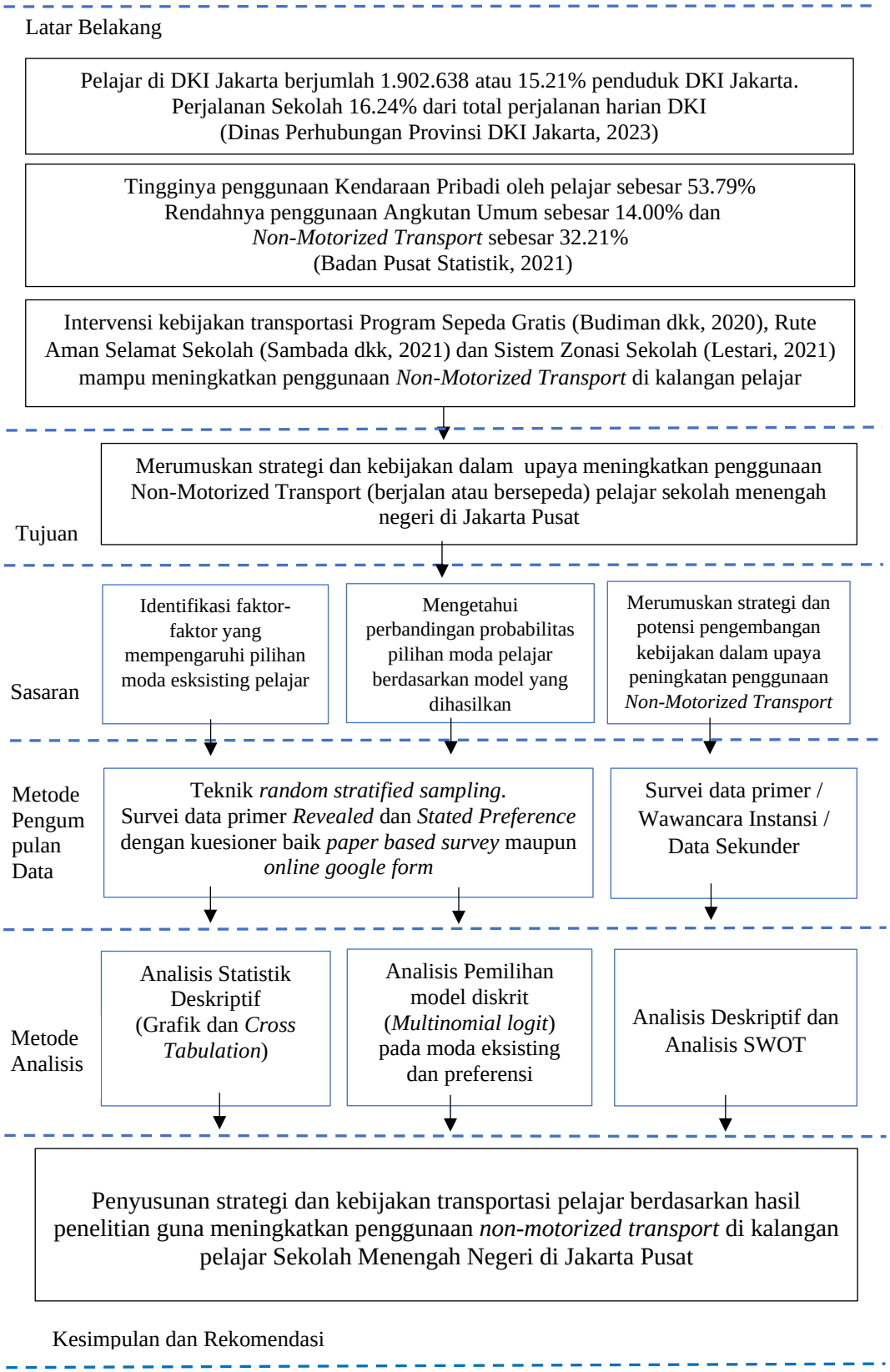
Penelitian ilmiah merupakan investigasi atau penyelidikan secara sistematis, realitas terkontrol dan kritis terhadap proposisi perihal korelasi dari aneka macam kenyataan (Kerlinger pada Widi, 2010). Widi (2010) mengemukakan bahwa tujuan utama penelitian adalah penemuan, interpretasi dan pengembangan metode serta sistem untuk perkembangan pengetahuan insan. strategi penelitian atau biasa disebut menggunakan pendekatan penelitian yg dipergunakan adalah survei cross sectional. *Cross sectional* merupakan desain yg melibatkan hanya satu hubungan pada populasi dan hanya di satu titik ketika eksklusif saja, sebagai akibatnya cukup mudah serta cukup murah untuk dijalankan serta dianalisis (Widi, 2010). Pengambilan data dilakukan memakai survei informasi lapangan kepada sampel menggunakan tujuan mengeneralisasi populasi.

Metode penelitian adalah cara ilmiah buat menerima data berdasarkan tujuan eksklusif (Sugiyono, 2011). Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini artinya metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bertujuan buat mengukur variasi fenomena, situasi, permasalahan atau berita dimana membutuhkan informasi dari banyak responden (Widi, 2010). Metode kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai berasal pengumpulan data, penafsiran terhadap data tadi, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2010).

Untuk mempermudah memahami alur dan pokok pikiran penelitian ini, disusunlah rancangan / kerangka pikir penelitian yang berisi tentang ringkasan latar belakang, tujuan, sasaran, metode pengambilan data, metode analisis penelitian dan kesimpulan serta rekomendasi penelitian. Kerangka pikir penelitian seperti ditunjukkan pada diagram sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Rancangan / Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.2 Unit Amatan dan Unit Analisis

III.2.1 Unit Amatan

Unit amatan pada penelitian ini adalah pengaruh karakteristik pelaku perjalanan sekolah, karakteristik fasilitas moda transportasi kendaraan tidak bermotor terhadap pemilihan moda transportasi perjalanan sekolah pelajar menengah negeri di Jakarta Pusat.

III.2.2 Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah pelajar menengah negeri di Jakarta pusat SMP, SMA dan SMK yang sehari-hari melakukan perjalanan sekolah. Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur preferensi dan persepsi pelajar sekolah menengah negeri terhadap faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan moda *Non-Motorized Transport* (berjalan kaki atau bersepeda), Bus sekolah, Angkutan umum dan Kendaraan pribadi (motor, mobil) sebagai pilihan moda transportasi perjalanan sekolah. Pemilihan faktor atau variabel pada penelitian ini yang mempengaruhi pemilihan moda didapat dari hasil sintesis tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya kemudian digunakan sebagai variabel pada penelitian ini. Pada penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan dibagi menjadi kelompok-kelompok yaitu kelompok karakteristik pelaku perjalanan sekolah dan karakteristik perjalanan dan fasilitas *Non-Motorized Transport.*

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil sintesa penelitian terdahulu terkait perjalanan sekolah. Tabel sintesa dapat dilihat pada bagian lampiran. Variabel penelitian kategori karakteristik pelaku perjalanan sekolah adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, posisi anak dalam keluarga, ukuran rumah tangga, uang saku, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, pendidikan terakhir orang tua, kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan sepeda, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan jarak rumah ke sekolah. Kategori karakteristik perjalanan meliputi jarak perjalanan, waktu tempuh perjalanan dan alasan perjalanan. Karakteristik fasilitas *Non-Motorized Transport.* meliputi keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Ketiga kelompok variabel tersebut adalah variabel independen yang dapat mempengaruhi pemilihan moda pelajar dalam melakukan perjalanan sekolah sebagai variabel dependen. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel III. 1 Variabel Penelitian

No	Nama Variabel	Kategori Kelompok
A. Variabel Independen		
1	Usia	Karakteristik Pelaku Perjalanan Sekolah
2	Jenis kelamin	
3	Jenjang pendidikan	
4	Posisi anak dalam keluarga	
5	Ukuran Keluarga	
6	Uang saku (jajan) harian	
7	Pekerjaan orang tua	
8	Pendidikan orang tua	
9	Penghasilan orang tua	
10	Kepemilikan kendaraan Bermotor	
11	Kepemilikan Sepeda	
12	Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi	
13	Jarak perjalanan	Karakteristik Perjalanan Sekolah
14	Waktu perjalanan	
15	Biaya perjalanan	
16	Kenyamanan	Persepsi Fasilitas *Non-Motorized Transport*
17	Keamanan dan Keselamatan	
19	Fasilitas Sepeda Gratis	*Stated Preference*
20	Fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah	
21	Waktu Tempuh *Non-Motorized Transport*	
22	Waktu Tempuh Bus Sekolah	
23	Biaya Bus Sekolah	
24	Waktu Tempuh Angkutan Umum	
25	Biaya Angkutan Umum	
26	Waktu Tempuh Kendaraan Pribadi	
27	Biaya Kendaraan Pribadi	
B. Variabel Dependen		
1	*Non-Motorized Transport* (Berjalan kaki dan bersepeda)	Pilihan Moda Perjalanan Sekolah
2	Bus Sekolah UP. Angkutan Sekolah	
3	Angkutan Umum (angkutan kota, bus kecil, bus sedang, bus besar, Mikrotrans, Transjakarta)	
4	Kendaraan Pribadi (Motor, Mobil)	

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.3 Populasi dan Sampel Penelitian

III.3.1 Penentuan Jumlah Populasi

Jumlah populasi pelajar SMP, SMA dan SMK sederajat pada wilayah studi sesuai tabel dibawah ini.

Tabel III. 2 Jumlah sekolah dan pelajar sekolah negeri di Jakarta Pusat

Uraian	Jakarta Pusat			
	SMP Negeri	SMA Negeri	SMK Negeri	JUMLAH
Sekolah	36	13	14	63
Pelajar	24,429	9,223	11,221	44,873

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2022)

III.3.2 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

Dengan menggunakan rumus *sample cross sectional* dalam penentuan jumlah sampel dengan jumlah populasi sebesar 44873 orang didapat jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 381 sampel, dengan tingkat keyakinan 95% dan *error* 5%. Rumus *sample cross sectional* sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2[p(1-p)]N}{Z^2[p(1-p)] + (N-1)E^2}$$

dengan:
n=Jumlah sampel
Z=Tingkat kepercayaan (nilai Z=1.96 atau tingkat kepercayaan 95%)
p=Variasi populasi. nilai p=0.5
E=Error atau kesalahan sampel 5%
N=Jumlah Populasi, pada penelitian ini jumlah populasi 44.873 orang.

Tabel III. 3 Jumlah sampel pelajar sekolah negeri di Jakarta Pusat

Uraian	Sekolah Negeri Jakarta Pusat			
	SMP	SMA	SMK	TOTAL
Jumlah Sekolah	36	13	14	63
Jumlah Pelajar	24,429	9,223	11,221	44,873
Persentase Jumlah Pelajar	54.44%	20.55%	25.01%	100%
Jumlah Sampel	207.42	78.31	95.27	381
Pembulatan Sampel	207 orang	79 orang	95 orang	381 orang

Sumber: Penulis (2023)

Pengambilan sampel dengan teknis *stratified random* berdasarkan jenjang sekolah SMP, SMA dan SMK. Total sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini minimal 381 orang terdiri dari minimal 207 orang pelajar SMP, 79 orang pelajar SMA dan 95 orang pelajar SMK di wilayah Jakarta Pusat.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

III.4.1 Data Primer dan Data Sekunder

Data primer adalah data yang dihimpun oleh peneliti dan didapat atau dihasilkan secara langsung oleh peneliti melalui teknik dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kuesioner, wawancara *stakeholder* terkait, observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber terpercaya dan peneliti tidak memperolehnya secara langsung. Pengumpulan data sekunder berasal dari instansi terkait pemegang data dan studi literatur sesuai dengan tema penelitian yaitu peningkatan *Non-Motorized Transport* sebagai pilihan moda pelajar.

Tabel III. 4 Kebutuhan data Primer dan Sekunder

No	Sasaran	Metode	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data
1	Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda eksisting pelajar pada wilayah studi.	Analisis Deskriptif dan Pemilihan model diskrit Multinomial	Perilaku pelajar dan model utilitas moda eksisting transportasi pelajar	Kuesioner Pelajar di Jakarta Pusat
2	Mengetahui probabilitas pilihan moda pelajar berdasarkan utilitas yang didapat pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan pemodelan multinomial logit, dan mengetahui probabilitas kemauan pelajar berpindah moda berdasarkan program kebijakan yang ditawarkan.	Analisis Probabilitas (*Odd ratio*) model diskrit Multinomial dengan variable *stated preference*	Perilaku pelajar dan model utilitas moda preferensi transportasi pelajar	Kuesioner Pelajar di Jakarta Pusat
3	Mengetahui potensi pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung transportasi	Analisis Deskriptif dan SWOT	Kebijakan dan persepsi *stakeholder*	Survei Instansi / Wawancara

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pengumpulan Data dilakukan dengan mengirimkan surat kepada sekolah-sekolah yang berada di kota administratif Jakarta Pusat. Pemilihan sekolah berdasarkan tujuan untuk mencapai jumlah dan proporsi sampel dengan mengacu pada jumlah stratified SMP, SMA dan SMK. Pemilihan siswa yang dijadikan sampel penelitian ditentukan oleh pihak sekolah dengan memilih mereka secara acak. Setelah ditemukan kandidat sampel responden dilakukan pengisian kuesioner dengan melakukan tatap muka secara langsung bertemu dengan para siswa di kelas dan memandu mereka / memberikan penjelasan terkait maksud pertanyaan dari kuesioner tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mengisi kuesioner dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

III.4.2 Desain kuesioner penelitian

III.4.2.1 Penentuan variabel penelitian

Berdasarkan hasil sintesa dari beberapa literatur terkait pemilihan moda pelajar, variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 5 Variabel-variabel penelitian

No	Nama Variabel	Keterangan
Variabel Independen		
1	Usia	Usia responden (tahun).
2	Jenis kelamin	Laki-laki, Perempuan
3	Jenjang pendidikan	SMP, SMA, SMK
4	Posisi anak dalam keluarga	Sulung, Tengah, Bontot, Tunggal
5	Ukuran Keluarga	Kecil, Sedang, Besar
6	Uang saku (jajan) harian	Uang jajan harian (rupiah)
7	Pekerjaan orang tua	Pekerjaan orang tua Tidak Bekerja, PNS, TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pedagang, lainnya,
8	Pendidikan orang tua	Pendidikan terakhir orang tua Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, Sarjana, Pasca Sarjana
9	Penghasilan orang tua	Jumlah penghasilan orang tua (rupiah): Tidak punya penghasilan, Penghasilan Tidak Tetap, Di bawah Rp 3.000.000, Antara Rp 3.000.000 s.d 5.000.000, Antara Rp 5.000.000 s.d 10.000.000, Antara Rp 10.00.000 s.d 20.000.000, lainnya,
10	Kepemilikan Kendaraan Pribadi	Jumlah Motor dan/atau Mobil (Unit)
11	Kepemilikan Sepeda	Ya/Tidak
12	Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi	Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi: Memiliki SIM A, Memiliki SIM C, Memiliki SIM A dan SIM C, Tidak punya SIM

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

13	Jarak perjalanan	Jarak rumah ke sekolah Antara 50 meter s.d 500 meter, Antara 501 meter s.d 1 Km, Antara 1 Km s.d 2 Km, Antara 2 Km s.d 3 Km, lainnya, sebutkan…..
14	Waktu perjalanan	Dibawah 5 Menit, 5-14 Menit, 14-29 Menit, 30-59 Menit, 60-90 Menit, Diatas 90 Menit
15	Biaya perjalanan	Gratis, dibawah Rp 10000, antara Rp 10000-Rp 50000, antara Rp 50000-Rp 100000, Diatas Rp 100000
16	Kenyamanan	Skala 1-5. 1=Sangat Tidak Nyaman 5=Sangat Nyaman.
17	Keamanan Keselamatan	Skala 1-5. 1=Sangat Tidak Aman Selamat 5=Sangat Aman Selamat
19	Fasilitas Sepeda Gratis	Dapat sepeda, Tidak dapat sepeda
20	Fasilitas RASS	Tersedia RASS, Tidak tersedia RASS
21	Waktu Tempuh NMT	30 Menit, 45 Menit
22	Waktu Tempuh Bus Sekolah	30 Menit, 40 Menit
23	Biaya Bus Sekolah	Gratis
24	Waktu Tempuh Angkutan Umum	30 Menit, 45 Menit
25	Biaya Angkutan Umum	Rp 5000, Rp 7000
26	Waktu Tempuh Kendaraan Pribadi	20 Menit, 50 Menit
27	Biaya Kendaraan Pribadi	Rp 20000, Rp 40000
Variabel Dependen		
1	*Non-Motorized Transport*	Berjalan kaki dan bersepeda
2	Bus Sekolah	Bus Sekolah UP. Angkutan Sekolah
3	Angkutan Umum	Angkutan kota, bus kecil, bus sedang, bus besar, Mikrotrans, Transjakarta, Angkutan Online
4	Kendaraan Pribadi	Motor, Mobil mandiri ataupun diantar

Sumber: Penulis (2023)

III.4.2.2 Model preferensi pilihan pelajar (*stated choice*)

Alternatif dengan 4 pilihan moda yaitu *Non-Motorized Transport,* bus sekolah, angkutan umum dan kendaraan pribadi. Atribut untuk NMT adalah program sepeda gratis dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dengan masing-masing atribut terdapat 2 level atribut. Atribut untuk bus sekolah adalah biaya dan waktu tempuh, biaya hanya memiliki satu level atribut karena secara real di lapangan pelajar yang menggunakan bus sekolah ini tidak dikenakan biaya apa pun untuk menggunakan fasilitas ini, untuk waktu tempuh terdapat dua level atribut yaitu 30 menit dan 45 menit. Waktu tempuh ini untuk perjalanan pergi dan pulang dengan mempertimbangkan lama perjalanan, kemacetan dan waktu tunggu kedatangan bus sekolah (Dishub DKI, 2022).

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Untuk atribut angkutan umum dan kendaraan pribadi masing-masing memiliki dua level atribut yaitu biaya dan waktu tempuh. Biaya untuk angkutan umum adalah Rp 5.000 dan Rp 7.000, biaya ini berupa tarif angkutan umum (transjakarta sebagai basis) untuk pelajar melakukan perjalanan pergi dan pulang sekolah, sedangkan atribut biaya pada kendaraan pribadi Rp 20.000 dan 40.000, biaya ini dikeluarkan untuk bahan bakar, uang parkir, uang tol dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan ketika pelajar melakukan perjalanan sekolah baik membawa kendaraan sendiri maupun diantar oleh orang tua atau supir. Rp 20.000 untuk motor dan Rp 40.000 untuk mobil.

Level atribut waktu tempuh pada alternatif moda angkutan umum dan kendaraan pribadi memiliki dua level atribut, masing-masing 30 menit dan 40 menit untuk angkutan umum serta 30 menit dan 45 menit untuk kendaraan pribadi. Waktu tempuh ini untuk perjalanan pergi dan pulang juga mempertimbangkan waktu tunggu kedatangan angkutan umum, kemacetan yang terjadi dan waktu-waktu lain yang mungkin terjadi dalam perjalanan sekolah menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Waktu tempuh angkutan umum dan kendaraan pribadi berdasarkan survei observasi yang kami lakukan (data primer).

Tabel III. 6 *State Choice Design* : Atribut dan Level Atribut

Alternatif Moda	**Atribut**	**Level Atribut**	
Non-Motorized Transport (NMT)	Sepeda Gratis	Diberikan	Tidak Diberikan
	RASS	Tersedia	Tidak Tersedia
	Waktu Tempuh	30 menit	45 menit
Bus Sekolah	Biaya	Gratis	
	Waktu Tempuh	30 menit	40 menit
Angkutan Umum	Biaya	Rp 5.000	Rp 7.000
	Waktu Tempuh	30 menit	45 menit
Kendaraan Pribadi	Biaya	Rp 20.000	Rp 40.000
	Waktu Tempuh	20 menit	50 menit

Sumber: Penulis (2023)

Dengan desain penelitian menggunakan *stated preference* dengan empat alternatif moda dengan atribut dan level atribut, maka jumlah skenario yang terjadi adalah sebanyak 256 skenario dengan perhitungan *full factorial.* Dapat dilihat pada bagian lampiran.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel III. 7 Skenario *Stated Preference* yang ditawarkan dengan 4 Pilihan Moda

Skenario	NMT			Bus Sekolah		Angkutan Umum		Kendaraan Pribadi	
	Sepeda Diberikan Gratis	RASS	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan
1	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	30 menit	40.000	20 menit
2	Tidak Diberikan	Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	40.000	20 menit
3	Tidak Diberikan	Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	20.000	50 menit
4	Tidak Diberikan	Tidak Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	40.000	20 menit
5	Diberikan Sepeda	Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	45 menit	40.000	50 menit
6	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	45 menit	20.000	20 menit
7	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	30 menit	20.000	50 menit
8	Tidak Diberikan	Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	30 menit	20.000	50 menit

Sumber: Penulis (2023)

III.4.2.3 Desain Orthogonalitas eksperimen *stated choice*

Tabel III. 8 Desain Orthogonalitas eksperimen *stated choice*

No	*Non-Motorized Transport* (NMT)			Bus Sekolah		Angkutan Umum		Kendaraan Pribadi		Utility
	Sepeda Gratis	Fasilitas RASS	Waktu Tempuh	Biaya	Waktu Tempuh	Biaya	Waktu Tempuh	Biaya	Waktu Tempuh	
1	1	-1	1	0	1	-1	-1	-1	1	0
2	-1	1	1	0	1	-1	-1	-1	1	0
3	-1	1	-1	0	1	-1	1	1	-1	0
4	-1	-1	1	0	1	-1	1	-1	1	0
5	1	1	1	0	-1	1	-1	-1	-1	0
6	1	-1	-1	0	-1	1	-1	1	1	0
7	1	-1	-1	0	-1	1	1	1	-1	0
8	-1	1	-1	0	-1	1	1	1	-1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Penulis (2023)

Perhitungan orthogonalitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dominan alternatif pada desain *stated choices*, sedangkan perhitungan *main effect* dilakukan untuk memastikan tidak ada dominan *effect*, hal ini ditunjukkan dengan jumlah setiap moda dan variabel bernilai nol, seperti ditunjukkan pada tabel III.10

III.4.2.4 Desain Stated Choice

Tabel III. 9 *Desain stated choice*

No	NMT			Bus Sekolah		Angkutan Umum		Kendaraan Pribadi		Pilihan Moda				Utility
	Sepeda Diberikan Gratis	RASS	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan	Biaya	Waktu Tempuh Perjalanan	NMT	Bus Sekolah	Angkutan Umum	Kendaraan Pribadi	
CTH	Diberikan Sepeda	Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	30 menit	20.000	50 menit	V				0
1	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	30 menit	40.000	20 menit	V				0
2	Tidak Diberikan	Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	40.000	20 menit		V			0
3	Tidak Diberikan	Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	20.000	50 menit		V			0
4	Tidak Diberikan	Tidak Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	30 menit	Ongkos 7.000	45 menit	40.000	20 menit		V			0
5	Diberikan Sepeda	Ada RASS	30 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	45 menit	40.000	50 menit	V				0
6	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	45 menit	20.000	20 menit				V	0
7	Diberikan Sepeda	Tidak Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	30 menit	20.000	50 menit			V		0
8	Tidak Diberikan	Ada RASS	45 menit	Ongkos Gratis	40 menit	Ongkos 5.000	30 menit	20.000	50 menit			V		0

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.4.2.5 Perhitungan *Main Effect*

Tabel III. 10 Perhitungan *Main Effect*

Perhitungan *Main Effect*								
Main Effect NMT		*Main Effect* Bus Sekolah		*Main Effect* Angkutan Umum		*Main Effect* Kendaraan Pribadi		Jumlah *Main Effect*
Sepeda Gratis NMT	0.25	Sepeda Gratis NMT	-0.375	Sepeda Gratis NMT	0	Sepeda Gratis NMT	0.125	0
RASS NMT	0	RASS NMT	0.125	RASS NMT	0	RASS NMT	-0.125	0
Waktu Tempuh NMT	0.25	Waktu Tempuh NMT	0.125	Waktu Tempuh NMT	-0.25	Waktu Tempuh NMT	-0.125	0
Biaya BS	0	Biaya BS	0	Biaya BS	0	Biaya BS	0	0
Waktu Tempuh BS	0	Waktu Tempuh BS	0.375	Waktu Tempuh BS	-0.25	Waktu Tempuh BS	-0.125	0
Waktu Tempuh AU	0	Waktu Tempuh AU	-0.375	Waktu Tempuh AU	0.25	Waktu Tempuh AU	0.125	0
Biaya AU	-0.25	Biaya AU	0.125	Biaya AU	0.25	Biaya AU	-0.125	0
Waktu Tempuh KP	-0.25	Waktu Tempuh KP	-0.125	Waktu Tempuh KP	0.25	Waktu Tempuh KP	0.125	0
Biaya KP	0	Biaya KP	0.125	Biaya KP	-0.25	Biaya KP	0.125	0
	0	Jumlah	0		0		0	0

Sumber: Penulis (2023)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.5 Metode Analisis

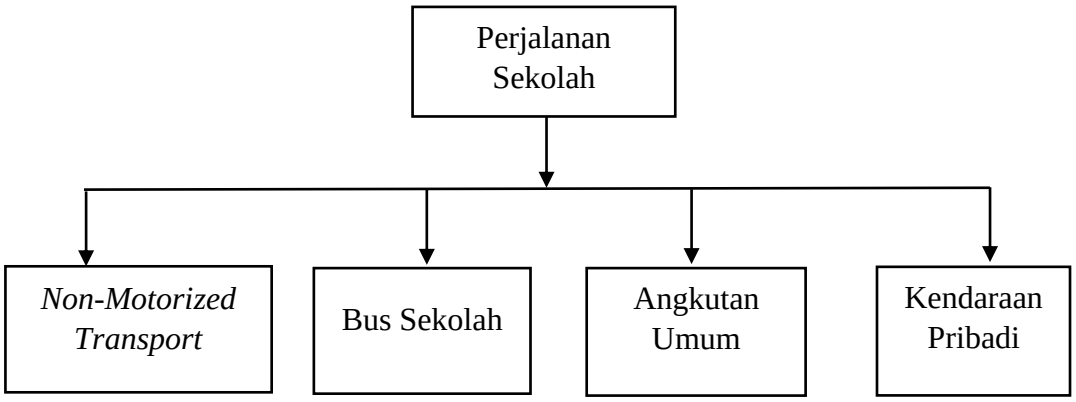
III.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan untuk mampu melakukan analisis data pada karakteristik pelaku perjalanan sekolah, karakteristik perjalanan sekolah, dan karakteristik fasilitas transportasi pada perjalanan sekolah. Dengan melakukan analisis statistik deskriptif data yang didapat pada pengambilan data primer dilakukan kuantifikasi ke dalam bentuk distribusi frekuensi dan atribut lainnya kemudian akan disajikan bentuk visual grafik misalnya diagram batang dan/atau lingkaran. Selain menggunakan diagram batang dan lingkaran, pada penelitian ini pula akan dilakukan ke dalam bentung analisis *crosstab* tabulasi silang yang dapat melihat hubungan antar masing-masing variabel. Analisis ini juga dapaat digunakan untuk menjelaskan data ke dalam bentuk tabel silang baris dan kolom. Dengan bertujuan untuk melakukan penyajian dan penjelasan dengan menggunakan metode sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti.

III.5.2 Analisis *Discrete Choice Model*

Model pemilihan moda untuk perjalanan sekolah di kalangan pelajar dengan pendekatan analisis menggunakan *multinomial logit* adalah seperti ditampilkan pada diagram berikut

Gambar III. 1 *Discrete Choice Model*: Multinomial Logit



Sumber: Penulis (2023)

Pemilihan metode multinomial logit dengan 4 pilihan moda pada gambar diatas merujuk kepada tabel III.2 sintesa metode penelitian terdahulu, dimana berdasarkan sepuluh penelitian yang dijadikan rujukan menggunakan moda *Non-Motorized*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Transport, Bus Sekolah, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi menjadi pilihan sebagai alternatif moda pada transportasi perjalanan sekolah, salah satunya adalah penelitian (Ermagun & Samimi, 2015). Menggabungkan berjalan kaki dan bersepeda pun dilakukan berdasarkan kelompok penelitian terdahulu, yang mengelompokkan berjalan kaki dan bersepeda kedalam *active travel* atau *Non-Motorized Transport* pada penelitan mereka. Hal yang sama untuk pemilihan metode Multinomial logit ini juga berdasarkan hasil analisa pada jurnal artikel tersebut dan disesuaikan dengan kondisi lokasi penelitian di Jakarta Pusat. Untuk Multinomial logit persamaan utilisasi yang digunakan, yaitu:

$$U = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_n X_n$$

Keterangan:
U = Utilitas
a_0 = Konstanta
a_1 = Koefisien variabel 1
a_2 = Koefisien variabel 2
a_n = Koefisien variabel n
X_1 = Variabel independen 1
X_2 = Variabel independen 2
X_n = Variabel independent n

Sedangkan untuk persamaan untuk menghitung probabilitas masing-masing moda:

$$P(NMT) = \frac{e^{Vnmt}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}}$$

$$P(BS) = \frac{e^{Vbs}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}}$$

$$P(AU) = \frac{e^{Vau}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}}$$

$$P(KP) = \frac{e^{Vkp}}{e^{Vnmt} + e^{Vbs} + e^{Vau} + e^{Vkp}}$$